

DEFINICIÓN

- Un registro de almacenamiento es un dispositivo especialmente diseñado para memorizar información en forma de palabra de bits. Está constituido por una serie de elementos de memoria conectados en paralelo.

Hay dos tipos:

- Registros de almacenamiento
- Registros de desplazamiento.

Registros de almacenamiento

Un registro de almacenamiento permite dos operaciones:

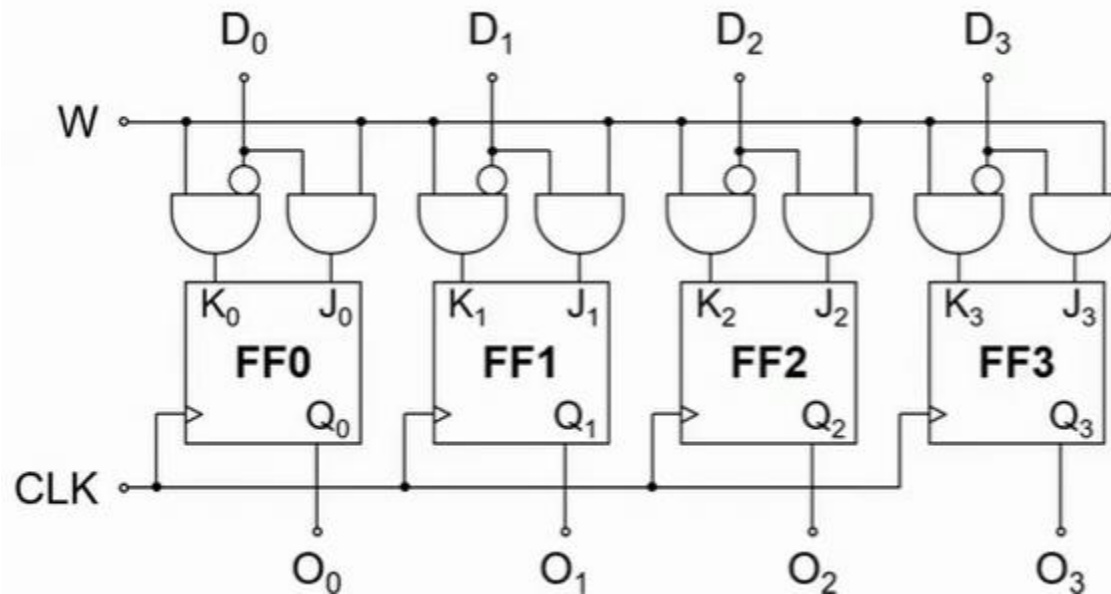
- Escritura (carga en paralelo): consiste en almacenar un nuevo contenido en el registro.
- Lectura: consiste en ver cual es el contenido del registro

SON REGISTROS CONSTITUIDOS POR FLIP-FLOPS

Cuando se requiera poder escribir una nueva palabra en el registro y al mismo tiempo poder leer su contenido actual, habrá que utilizar registros constituidos por flip-flops.

Registros de almacenamiento

Ejemplo: registro de 4 bits constituido por flip-flops JK:



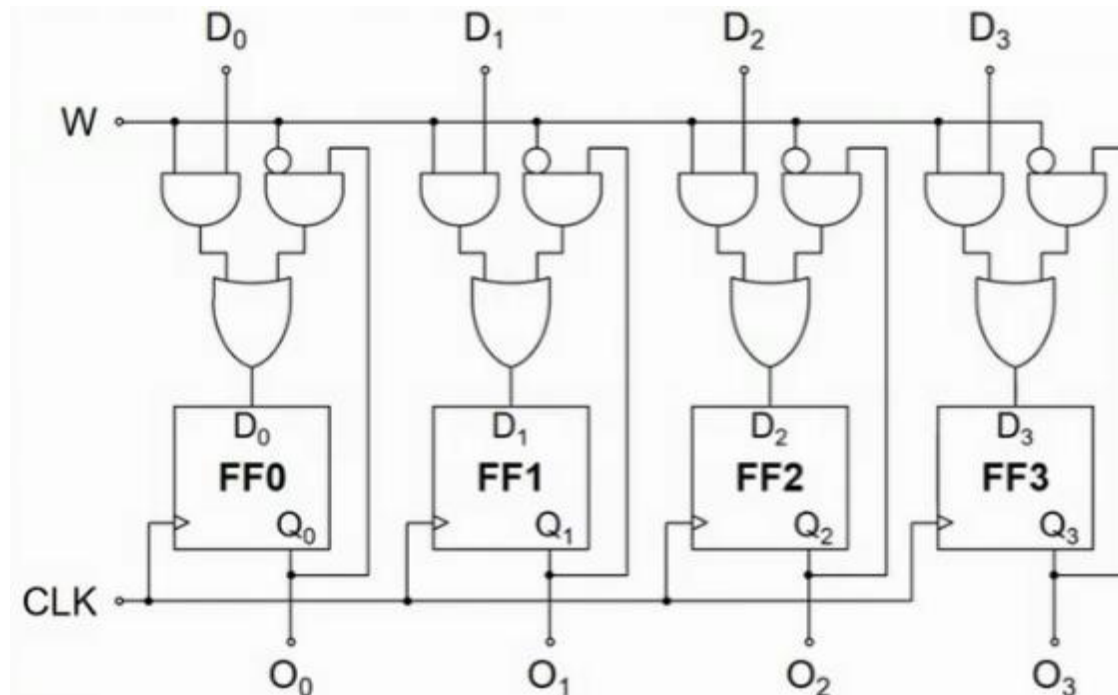
Registros de almacenamiento

REGISTROS CON FLIP-FLOPS TIPO D

En un flip-flop tipo D se escribe el bit que se conecta a su entrada de datos D, para que el registro mantenga la información se hace necesario realimentar la salida de cada flip-flop.

Esto se consigue utilizando multiplexores:

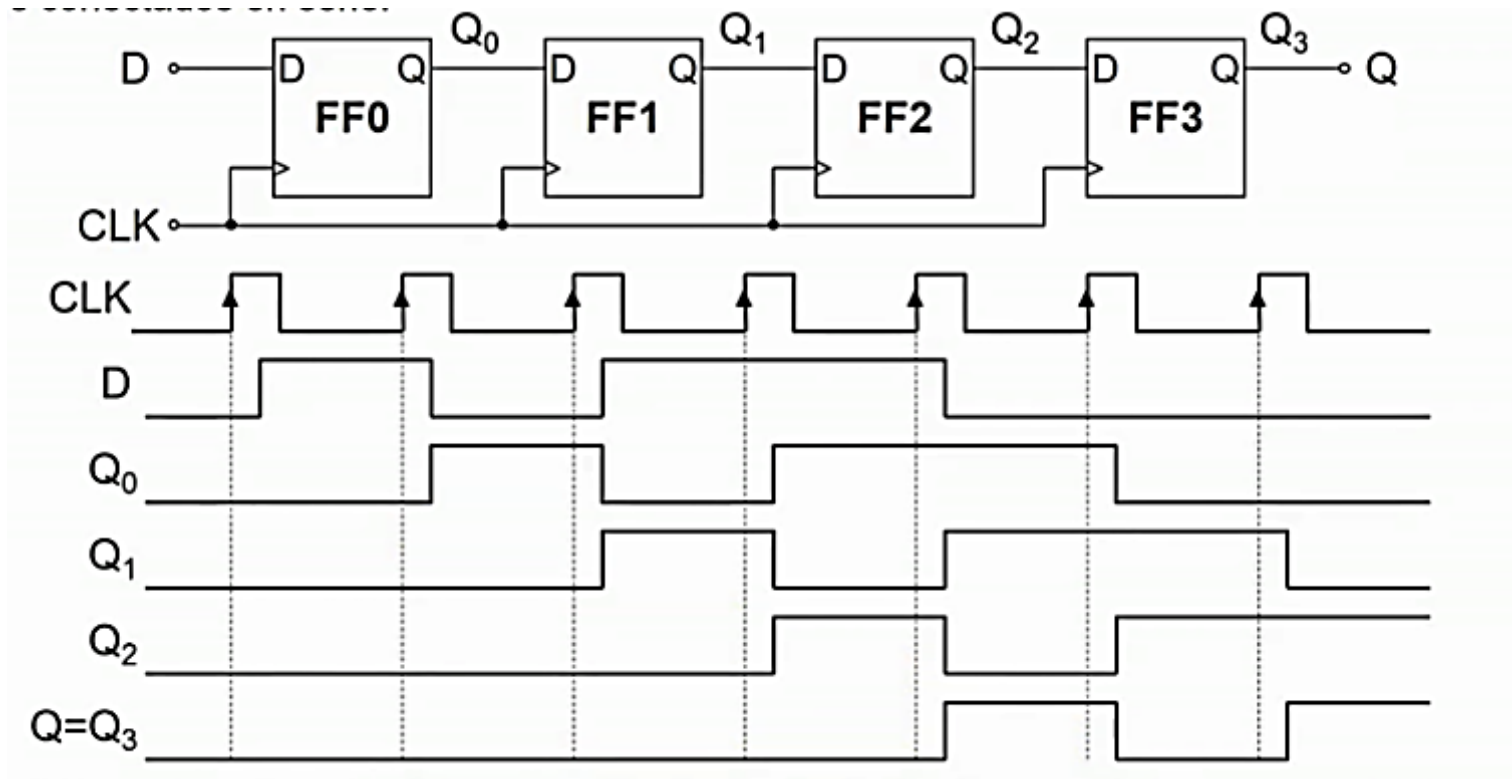
Ejemplo: registro de 4 bits constituido por flip-flops D:



Registros de Desplazamiento

Un registro de desplazamiento es un circuito secuencial síncrono constituido por varios flip-flops conectados en serie:

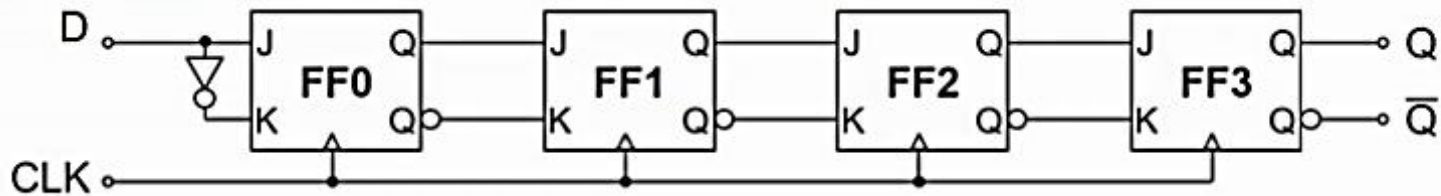
Ejemplo: registro de 4 bits constituido con flip-flops D:



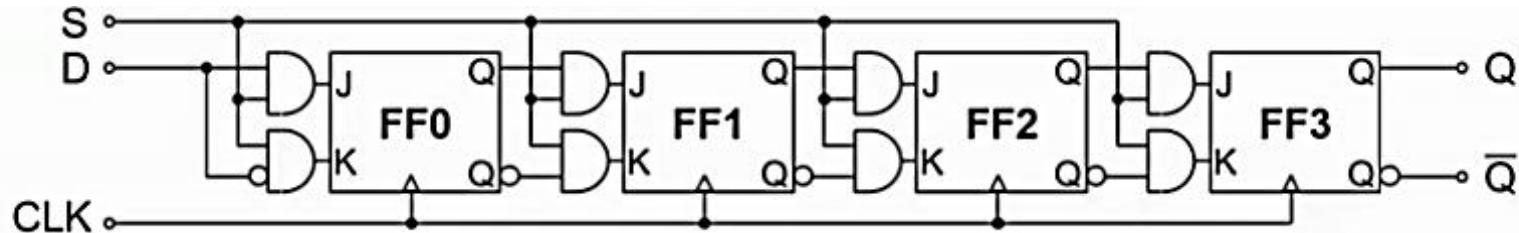
Los datos que entran por D se van desplazando de flip-flop en flip-flop con cada flanco activo de la señal de reloj.

Registros de Desplazamiento

Ejemplo: registro de 4 bits constituido con flip-flops JK:

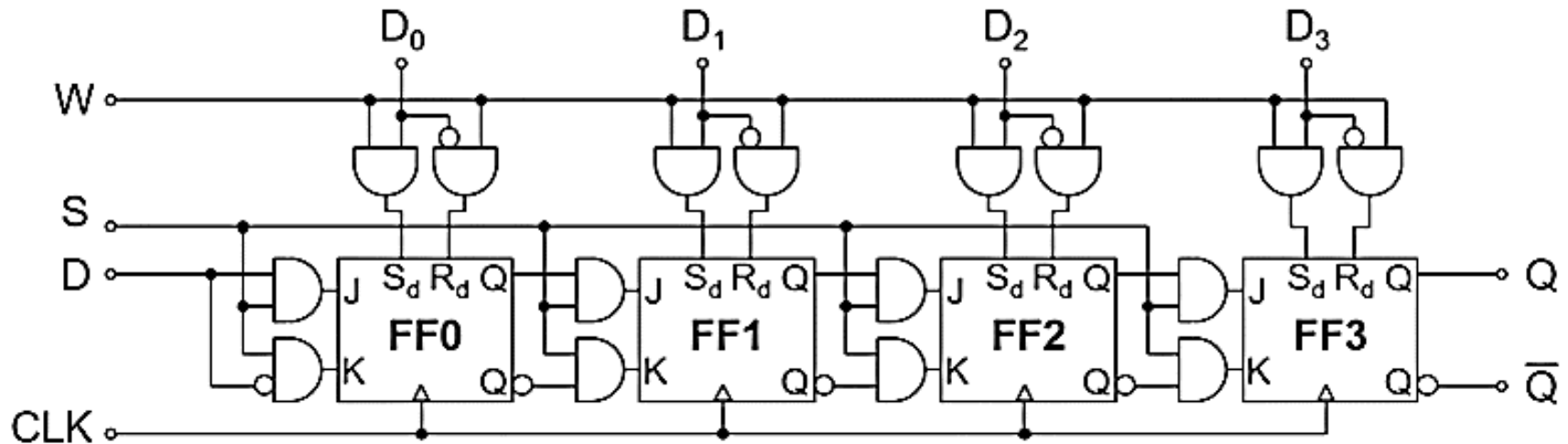


Con habilitación de desplazamiento (S):



Registros de Desplazamiento

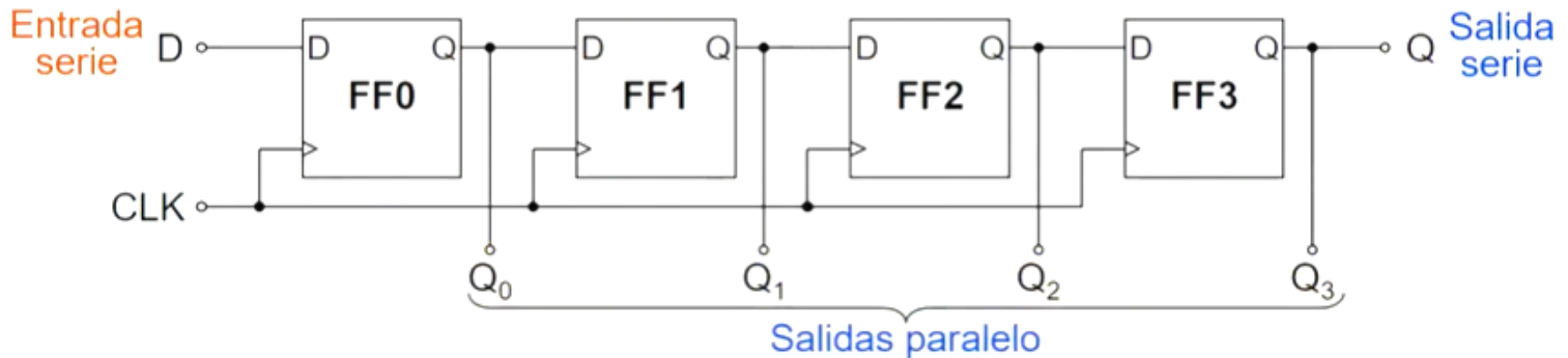
Con habilitación de desplazamiento (S) y carga en paralelo asíncrona (W):



Registros de Desplazamiento

UTILIDADES DEL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

CONVERSIÓN SERIE-PARALELO

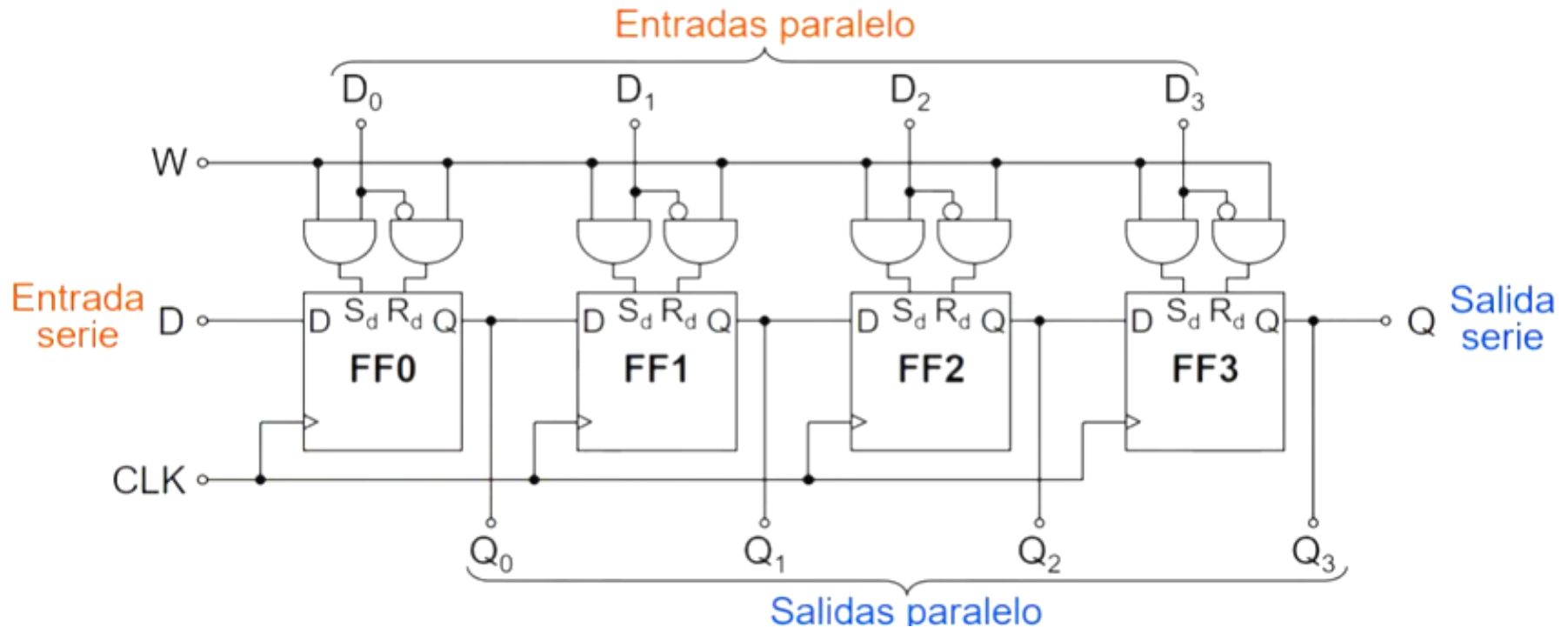


Conversión serie —> paralelo:

Se introducen los datos por la entrada serie (D) en sincronismo con CLK. Después de 4 ciclos de reloj estarán disponibles en paralelo a través de las salidas paralelo Q₀, Q₁, Q₂ y Q₃.

Registros de Desplazamiento

UTILIDADES DEL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CONVERSIÓN PARALELO-SERIE



Conversión paralelo $\rightarrow$ serie:

Se introducen los datos por las entradas paralelo D_0, D_1, D_2 y D_3 y se cargan en el registro activando W . Una vez cargados se desactiva W , y los datos irán apareciendo en serie a través de la salida Q en sincronismo con CLK .